专业班级：_____ 2021 级全校各专业 任课教师：_____ 专业班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____
[该项由出卷人填写]
装 订 线

一、选择、填空题（每题 3 分，9 小题，共 27 分）

1. 如果向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-1,2)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(0,3,t)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(3,0,7)^T$ 线性相关，则 $t=$_____.

2. 已知 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,2,3，则 $\left|\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}+3\boldsymbol{E}\right|=$ _____.

3. 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 3 维列向量，若 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T=\begin{pmatrix}1&-1&1\\-1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}=$ _____.

4. $\boldsymbol{A}^*$ 为 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵且 $|\boldsymbol{A}|=\frac{1}{2}$，则 $\left|(3\boldsymbol{A})^{-1}-2\boldsymbol{A}^*\right|=$_____.

5. 非齐次方程组 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$，其系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 r，则（ ）

（A）$r=m$ 时，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解　（B）$r=n$ 时，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解

（C）$m=n$ 时，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解　（D）$r<n$ 时，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，$r(\boldsymbol{A})=n-3$，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的三个线性无关解，则下面四个选项中哪个选项可以作为 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的基础解系（ ）

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3$　（B）$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$

（C）$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3$　（D）$2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，则 $\boldsymbol{A}$ 可对角化的充要条件是（ ）

（A）$\boldsymbol{A}$ 的秩等于 n

（B）$\boldsymbol{A}$ 有 n 个互异的特征值

（C）$\boldsymbol{A}$ 有 n 个不相同的特征向量

（D）$\boldsymbol{A}$ 的任一特征值的重数与其线性无关特征向量的个数相同

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶方阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行加到第 1 行得 $\boldsymbol{B}$，再把 $\boldsymbol{B}$ 的第 1 列的 −1 倍加到第 2 列得 $\boldsymbol{C}$，记 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则（ ）

（A）$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$　（B）$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{PAP}^{-1}$　（C）$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{AP}$　（D）$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{PAP}^{T}$

9. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-8x_1x_3-4x_2x_3$ 是（ ）

（A）正定的　（B）负定的　（C）半正定的　（D）半负定的

二、计算题（3 小题，共 36 分）

1.（8 分）行列式 $\boldsymbol{D}=\begin{vmatrix}3&-2&-1&4\\1&5&0&-1\\2&-1&3&2\\4&9&2&1\end{vmatrix}$，$\boldsymbol{M}_{ij}$、$\boldsymbol{A}_{ij}$ 分别为 a_{ij} 的余子式和代数余子式，计算 $2\boldsymbol{M}_{14}+5\boldsymbol{M}_{24}-\boldsymbol{A}_{34}+9\boldsymbol{A}_{44}$.

2.（12 分）设 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&2\\3&0&-1\\-2&1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&-4\\-4&-4\\2&3\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{X}$.

3.（16 分）问 λ 取何值时，方程组 $\begin{cases}x_1-\lambda x_2-2x_3=-1\\x_1-x_2+\lambda x_3=2\\5x_1-5x_2-4x_3=1\end{cases}$（1）有唯一解；（2）无解；（3）有无穷多个解，并给出通解.

三、计算、证明题（3 小题，共 37 分）

1.（12 分）设三阶方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&-3\\-2&x&-4\\-4&-2&-3\end{pmatrix}$ 与对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}5&&\\&y&\\&&-4\end{pmatrix}$ 相似，求 x,y.

2.（10 分）证明题：$\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，λ_1 和 λ_2 是 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同的特征值，$\boldsymbol{x}_1$ 和 $\boldsymbol{x}_2$ 是分别属于 λ_1 和 λ_2 的特征向量.试证明 $\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_2$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

3.（15 分）设二次型为 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+3x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$. 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$，给出该二次型的标准形，并指出正、负惯性指数.

（!）注意：

（1） 请在 **答题纸** 右上角试卷类型处填写相应试卷类型，**即 A 卷或 B 卷**，与 **题目** 上的试卷类型一致 **!!!**

（2） 交卷时 **答题纸** 与 **题目** **分开交，答题纸** **按 A、B 卷分开交卷！**

（3） 请把**答案**写在 **答题纸** 上，**题目** 上答题无效！

专业班级：_____ 2021 级全校各专业 任课教师：_____ 专业班级：_____ 学号：_____ 姓名：_____

[该项由出卷人填写]

装 订 线

一、选择、填空题（每题 3 分，9 小题，共 27 分）

1. 如果向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,-2,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(0,4,t)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(2,0,4)^T$ 线性相关，则 $t=$_____.

2. 已知 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,2,3，则 $\left|\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}\right|=$ _____.

3. 设 $\boldsymbol{\alpha}$ 为 3 维列向量，若 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T=\begin{pmatrix}2&-2&2\\-2&2&-2\\2&-2&2\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}=$ _____.

4. $\boldsymbol{A}^*$ 为 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=\frac{1}{3}$，则 $\left|(3\boldsymbol{A})^{-1}-2\boldsymbol{A}^*\right|=$_____.

5. 非齐次方程组 $\boldsymbol{A}_{m\times n}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$，其系数矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩为 r，则（ ）

（A）$r<n$ 时，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解　（B）$r=n$ 时，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解

（C）$m=n$ 时，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解　（D）$r=m$ 时，方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，$r(\boldsymbol{A})=n-3$，$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 是 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的三个线性无关解，则下面哪个选项可以作为 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的基础解系为（ ）

（A）$\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$　（B）$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3$

（C）$2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2-2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3-\boldsymbol{\alpha}_1$　（D）$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_3$

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，则 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化的充要条件是（ ）

（A）$\boldsymbol{A}$ 的任一特征值的重数与其线性无关特征向量的个数相同

（B）$\boldsymbol{A}$ 有 n 个互异的特征值

（C）$\boldsymbol{A}$ 的秩等于 n

（D）$\boldsymbol{A}$ 有 n 个不相同的特征向量

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 3 阶方阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 2 行加到第 1 行得 $\boldsymbol{B}$，再把 $\boldsymbol{B}$ 的第 1 列的 -1 倍加到第 2 列得 $\boldsymbol{C}$，记 $\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则（ ）

（A）$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{PAP}^{-1}$　（B）$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{AP}$　（C）$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{P}^{T}\boldsymbol{AP}$　（D）$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{PAP}^{T}$

9. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-8x_1x_3-4x_2x_3$ 是（ ）

（A）半负定的　（B）半正定的　（C）正定的　（D）负定的

二、计算题（3 小题，共 36 分）

1.（8 分）行列式 $\boldsymbol{D}=\begin{vmatrix}3&-2&-1&4\\1&5&0&-1\\2&-1&3&2\\4&9&2&1\end{vmatrix}$，$\boldsymbol{M}_{ij}$、$\boldsymbol{A}_{ij}$ 分别为 a_{ij} 的余子式和代数余子式，计算 $-3\boldsymbol{M}_{14}+\boldsymbol{M}_{24}+2\boldsymbol{A}_{34}+4\boldsymbol{A}_{44}$.

2.（12 分）设 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&2\\3&0&-1\\-2&1&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-2&-6\\-2&3\\2&-2\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{X}$.

3.（16 分）问 a 取何值时，方程组 $\begin{cases}x_1-ax_2-2x_3=-1\\x_1-x_2+ax_3=2\\5x_1-5x_2-4x_3=1\end{cases}$（1）有唯一解；（2）无解；（3）有无穷多个解，并给出通解.

三、计算、证明题（3 小题，共 37 分）

1.（12 分）设三阶方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-2&-3\\-2&a&-4\\-4&-2&-3\end{pmatrix}$ 与对角矩阵 $\boldsymbol{\Lambda}=\begin{pmatrix}5&&\\&b&\\&&-4\end{pmatrix}$ 相似，求 a,b.

2.（10 分）证明题：$\boldsymbol{A}$ 是 n 阶方阵，λ_1 和 λ_2 是 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同的特征值，$\boldsymbol{x}_1$ 和 $\boldsymbol{x}_2$ 是分别属于 λ_1 和 λ_2 的特征向量.试证明 $\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_2$ 不是 $\boldsymbol{A}$ 的特征向量.

3.（15 分）设二次型为 $f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+3x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$. 求正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Qy}$，给出该二次型的标准形，并指出正、负惯性指数.

（!）注意：

（1） 请在 **答题纸** 右上角试卷类型处填写相应试卷类型，**即 A 卷或 B 卷**，与 **题目** 上的试卷类型一致 **!!!**

（2） 交卷时 **答题纸** 与 **题目** **分开交，答题纸 按 A、B 卷分开交卷！**

（3） 请把**答案**写在 **答题纸** 上，**题目** 上答题无效！

安徽理工大学 2022～2023 学年 第一学期 试卷 课程名称：线性代数 考试形式：闭卷 试卷类型： A/B 卷 答案

专业班级：2021 级全校各专业 任课教师： 专业班级： 学号： 姓名：

[该项由出卷人填写]

装 订 线

一、选择、填空题（每题 3 分，共 27 分）

（A 卷）1. 1 2. 135 3. 3 4. $-\frac{16}{27}$ 5.（A）6.（C） 7.（D）8.（B）9.（A）

（B 卷）1. 2 2. 64 3. 6 4. $-\frac{1}{9}$ 5.（D）6.（B） 7.（A）8.（A）9.（C）

二、计算题（共 36 分）

1. （A 卷）（8 分） $2M_{14}+5M_{24}-A_{34}+9A_{44}=\begin{vmatrix}3&-2&-1&-2\\1&5&0&5\\2&-1&3&-1\\4&9&2&9\end{vmatrix}=0$

（注意：如果按行列式展开计算也给相应分值）

（B 卷）（8 分） $-3M_{14}+M_{24}+2A_{34}+4A_{44}=\begin{vmatrix}3&-2&-1&3\\1&5&0&1\\2&-1&3&2\\4&9&2&4\end{vmatrix}=0$

2. （12 分）由 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{B}$，可知 $(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})^{-1}\boldsymbol{B}$ ----（3 分）

（A 卷）$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\begin{pmatrix}0&-2&-2&2&-4\\-3&1&1&-4&-4\\2&-1&0&2&3\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3}\begin{pmatrix}1&-1/2&0&1&3/2\\-3&1&1&-4&-4\\0&1&1&-1&2\end{pmatrix}$ -（3 分）

$\to\begin{pmatrix}1&-1/2&0&1&3/2\\0&-1/2&1&-1&1/2\\0&1&1&-1&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&2\\0&1&0&0&1\\0&0&1&-1&1\end{pmatrix}$ ---（4 分） $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\\-1&1\end{pmatrix}$ ----（2 分）

（B 卷）$(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A},\boldsymbol{B})=\begin{pmatrix}0&-2&-2&-2&-6\\-3&1&1&-2&3\\2&-1&0&2&-2\end{pmatrix}\xrightarrow{r_1\leftrightarrow r_3}\begin{pmatrix}1&-1/2&0&1&-1\\-3&1&1&-2&3\\0&1&1&1&3\end{pmatrix}$ --（3 分）

$\to\begin{pmatrix}1&-1/2&0&1/2&2\\0&-1/2&1&1&0\\0&1&1&1&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&0&1&0\\0&1&0&0&2\\0&0&1&1&1\end{pmatrix}$ --（4 分） $\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\\1&1\end{pmatrix}$ ----（2 分）

3. (16 分)

（A/B 卷）$(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b})=\begin{pmatrix}1&-\lambda&-2&-1\\1&-1&\lambda&2\\5&-5&-4&1\end{pmatrix}$ --（2 分）

$\to\begin{pmatrix}1&-\lambda&-2&-1\\0&\lambda-1&\lambda+2&3\\0&-5(\lambda-1)&6&6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-\lambda&-2&-1\\0&\lambda-1&\lambda+2&3\\0&0&5\lambda+4&9\end{pmatrix}$ ---(3 分)

（1）有唯一解时，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b})=3$，故 $\lambda\neq1$ 且 $\lambda\neq-\frac{4}{5}$.----(3 分)

（2）无解时，$r(\boldsymbol{A})<r(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b})$，故 $\lambda=-\frac{4}{5}$. ----(2 分)

（3）无穷多解时，$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b})<3$，故 $\lambda=1$.---(2 分)

此时

$(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b})\to\begin{pmatrix}1&-1&-2&-1\\0&0&3&3\\0&0&9&9\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}$

即 $\begin{cases}x_1-x_2=1\\x_3=1\end{cases}$

从而，方程组的通解为 $x=k\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$，k 为任意常数----（4 分）

注：该题 A、卷 B 卷同题，B 卷中未知参数的符号为 *a*。

专业班级：2021 级全校各专业 任课教师： 专业班级： 学号： 姓名：
[该项由出卷人填写]
装 订 线

三、计算、证明题（3 小题，共 37 分）

1.（A/B 卷，12 分）由于 A 和 Λ 相似，故它们具有相同的行列式、特征值，即 $|A|=|\Lambda|$，A 的特征值为 5, y, -4. ----（**4 分**）

$$\begin{vmatrix}1&-2&-3\\-2&x&-4\\-4&-2&-3\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}5&&\\&y&\\&&-4\end{vmatrix}=-20y,\quad \begin{vmatrix}1&-2&-3\\0&x-4&-10\\0&-10&-15\end{vmatrix}=-20y$$

即 $3x-4y+8=0$ ----（**4 分**）

又由 $\lambda_1+\lambda_2+\lambda_3=a_{11}+a_{22}+a_{33}$，得 $5+y+(-4)=1+x-3$

（A 卷）因此，解得 $x=20, y=17$ **（B 卷）**因此，解得 $a=20, b=17$ ----（**4 分**）

2. **(A/B 卷，10 分)** 证明：由于 λ_1 和 λ_2 是 A 的两个不同的特征值，$\boldsymbol{x}_1$ 和 $\boldsymbol{x}_2$ 是分别属于 λ_1 和 λ_2 的特征向量，故有

$$A\boldsymbol{x}_1=\lambda_1\boldsymbol{x}_1, A\boldsymbol{x}_2=\lambda_2\boldsymbol{x}_2$$ -------（**5 分**）

假设 $\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_2$ 是 A 的特征向量，其相应特征值为 λ，则

$$A(\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_2)=\lambda(\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_2)$$

而 $A(\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_2)=A\boldsymbol{x}_1+A\boldsymbol{x}_2=\lambda_1\boldsymbol{x}_1+\lambda_2\boldsymbol{x}_2=\lambda(\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_2)$

$(\lambda_1-\lambda)\boldsymbol{x}_1+(\lambda_2-\lambda)\boldsymbol{x}_2=0$ 而 $\lambda_1\neq\lambda_2$，故矛盾.

因此，假设不成立，即 $\boldsymbol{x}_1+\boldsymbol{x}_2$ 不是 A 的特征向量. -----**(5 分)**

3. **（A/B 卷，15 分）**

解：二次型矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&3\end{pmatrix}$$ ---（**2 分**）

求 A 的特征值

$$|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}5-\lambda&-1&3\\-1&5-\lambda&-3\\3&-3&3-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}4-\lambda&4-\lambda&0\\-1&5-\lambda&-3\\3&-3&3-\lambda\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}4-\lambda&0&0\\-1&6-\lambda&-3\\3&-6&3-\lambda\end{vmatrix}$$

$$=-(4-\lambda)\begin{vmatrix}6-\lambda&-3\\-6&3-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda(\lambda-4)(\lambda-9)=0$$

故 A 的特征值为 0,4,9. ----------（**3 分**）

（1） $\lambda=0$ 时，

$$A-\lambda E=\begin{pmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-1&5&-3\\0&24&-12\\0&12&-6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&1/2\\0&1&-1/2\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$\begin{cases}x_1=-\frac{1}{2}x_3\\x_2=\frac{1}{2}x_3\end{cases}$，令 $x_3=2$，特征向量为 $\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}$，单位化得 $\boldsymbol{p}_1=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}$ ---（**2 分**）

（2） $\lambda=4$ 时，

$$A-\lambda E=\begin{pmatrix}1&-1&3\\-1&1&-3\\3&-3&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&-3\\0&0&-10\\0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$\begin{cases}x_1=x_2\\x_3=0\end{cases}$，令 $x_2=1$，特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$，单位化得 $\boldsymbol{p}_2=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$ ---（**2 分**）

（3） $\lambda=9$ 时，

$$A-\lambda E=\begin{pmatrix}-4&-1&3\\-1&-4&-3\\3&-3&-6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&4&3\\0&15&15\\0&-15&-15\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&1\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$\begin{cases}x_1=x_3\\x_2=-x_3\end{cases}$，令 $x_3=1$，特征向量为 $\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$，单位化得 $\boldsymbol{p}_2=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$ ---（**2 分**）

从而，所求正交变换为

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{2}{\sqrt{6}}&0&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$$ ---（**2 分**）

标准形为 $f=4y_2^2+9y_3^2$. --------（**2 分**）